11 marzo

PROBLEMA DI PROGRAMMAZIONE LINEARE IN FORMA STANDARD

$$\begin{cases} \min c^T x \\ Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \qquad x \in \mathbb{R}^n, A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \text{ rango}(A) = m \qquad P = \{ x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b, x \geq 0 \} \neq \emptyset$$

DEF:

B sottomatrice $m \times m$ invertibile di A si dice MATRICE DI BASE di A.

Se definisco N = sottomatrice corrispondente alle colonne fuori base e x_B = variabili di base, x_N = variabili fuori base

$$Ax = b \leftrightarrow Bx_B + Nx_N = b$$
$$\leftrightarrow x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$$

Inoltre: $c^T x = c_B^T x_B + c_N^T x_N$

Posso riscrivere il problema di programmazione lineare:

$$\begin{cases} \min c_B^T x_B + c_N^T x_N \\ x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N \\ x_B \geq 0, x_N \geq 0 \end{cases}$$

DEF. SOLUZIONE DI BASE AMMISSIBILE:

Una matrice di base B della matrice A si dice ammissibile se $\underbrace{B^{-1}b}_{\in \mathbb{R}^m} \geq 0$

Il vettore $\bar{x}$ definito da:

$$\bar{x}_B = B^{-1}b$$
$$\bar{x}_N = 0$$

Si dice soluzione di base ammissibile

esempio:

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 + 5x_5 + x_6 = 7 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 + 3x_5 + 2x_6 = 8 \\ -x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 3x_4 - x_5 + x_6 = 2 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Sia B la matrice di base ottenuta con la 6ª, 1ª e 4ª colonna di A

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$ è una matrice di base con $\det(B) = -3$

$$N = \begin{bmatrix} -3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 4 & -1 \end{bmatrix} \quad (I_N = \{2,3,5\})$$

B è ammissibile?

$$B^{-1}b = B^{-1}\begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$ sì

$$X = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$ è una soluzione di base ammissibile $\qquad x = \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_6 \\ x_1 \\ x_4 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_5 \end{bmatrix}$

TEOREMA:

$\bar{x} \in P$. Allora: $\bar{x}$ è un vertice di $P \leftrightarrow \bar{x}$ è una SBA (Soluzione di base ammissibile)

DIM:

SBA → vertice ✓

Da vedere $\bar{x} \in P \rightarrow \bar{x}$ è una SBA

$\bar{x}$ vertice → le colonne di A corrispondenti agli indici $\{i \mid x_i > 0\}$ sono linearmente indipendenti.

Le chiamo $J_1, \dots, J_r$, $r \leq m$

Siccome rango$(A) = m$, posso scegliere $J_{r+1}, \dots, J_m$ colonne in modo che

$B = \begin{bmatrix} a^1_{J_1} & a^1_{J_2} & \cdots & a^1_{J_r} & \cdots & a^1_{J_m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \end{bmatrix}$ è una matrice di base.

Siccome $\bar{x} \in P$, $A\bar{x} = b \leftrightarrow B\bar{x}_B + N\bar{x}_N = b \leftrightarrow \bar{x}_B = B^{-1}b$

$\bar{X} = 0$ è SBA

oss:

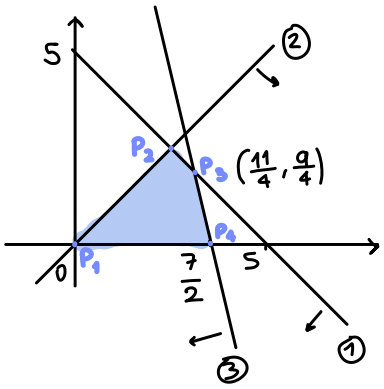
Se $\bar{x}$ ha m componenti non nulle $\rightarrow \exists! B$ t.c. $\bar{x}$ è una SBA

Se il n° di componenti non nulla di $\bar{x}$ è $< m \rightarrow$ possono esistere più basi ammissibili

Si dice che $\bar{x}$ è una SBA degenere

esempio:

$$\begin{cases} \min -2x_1 + x_2 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ -x_1 + x_2 \leq 0 \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 21 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



problema in forma standard:

$$\begin{cases} \min -2x_1 + x_2 \\ x_1 + x_2 + s_1 = 5 \\ -x_1 + x_2 + s_2 = 0 \\ 6x_1 + 2x_2 + s_3 = 21 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ s_1 \geq 0, s_2 \geq 0, s_3 \geq 0 \end{cases}$$

- Consideriamo $P_3 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \\ s_2 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 6 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 21 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} m=3 \\ n=5 \\ \text{rango}(A)=3 \end{matrix} \rightarrow B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 6 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Si ha $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = B_3^{-1} b = \begin{bmatrix} -1/2 & 0 & 1/4 \\ 3/2 & 0 & -1/4 \\ -2 & 1 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11/4 \\ 9/4 \\ 1/2 \end{bmatrix}$

Stessi conti per P_2 e P_4

P_2 sta sul 1° e 2° vincolo $\rightarrow s_1 = 0, s_2 = 0$ e $x_1 > 0, x_2 > 0, s_3 > 0$ $\quad B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

- Consideriamo P_1: $x_1 = 0, x_2 = 0, s_2 = 0, s_1 > 0, s_3 > 0$

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad B_1^{-1} b = B_1^{-1} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 21 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad P_1 \leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \\ 21 \end{bmatrix}$$

Anche $B_1' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ è ammissibile

esempio:

Trovare la SBA di:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_2 + x_3 = 1 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad m = 2, n = 4$

$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ottenuta con $I_B = \{1, 2\}$ $\quad \det B = 1$

$B^{-1} b \qquad B \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = b$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1 \\ x_2 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 1 - 2x_2 = -1 \\ x_2 = 1 \end{matrix} \qquad x_B = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$ non è SBA

METODO DEL SIMPLESSO (IN 2 FASI)

$$\begin{cases} \min c^T x \\ Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

- FASE 1:

  Serve a:
  - verificare $P \neq \emptyset$
  - modificare A in modo che rango(A)=m

  1) Il problema è ammissibile?
     - Sì
     - NO → Fine
  2) eliminare i vincoli rindondanti in modo che rango(A)=m
  3) Costruire la prima SBA

- FASE 2:

  Assioma:
  - $P \neq \emptyset$
  - rango(A)=m

  1) Test di ottimalità
     - No
     - Sì → fine
  2) Test di illimitatezza
     - No
     - Sì → fine
  3) Costruzione nuova SBA, torno al punto 1

FASE 2: sia B base ammissibile trovata nella fase 1.

$\min c_B^T x_B + c_N^T x_N$

$x_B = B^{-1}b - B^{-1}N x_N$

$x \geq 0$

SBA → $x_B = B^{-1}b$ e $x_N = 0$

Riscrivo

$$c^T x = c_B^T x_B + c_N^T x_N = c_B^T (B^{-1}b - B^{-1}N x_N) + c_N^T x_N = c_B^T B^{-1} b + (c_N^T - c_B^T B^{-1} N) x_N$$

$c^T \bar{x} = c_B^T B^{-1} b$ $\quad \gamma^T = c_N^T - c_B^T B^{-1} N$ coefficiente costi ridotti

Se $\gamma_i^T \geq 0 \quad \forall i \in I_N \quad c^T x = \underbrace{c^T \bar{x}}_{\text{funzione costo sulla SBA corrente}} + \underbrace{\gamma^T}_{\geq 0} \underbrace{x_N}_{\geq 0} \geq c^T \bar{x} \quad \forall x \in P$

TEST DI OTTIMALITÀ: verificare se $\gamma_i \geq 0 \ \forall i$